



ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำ

ร่องของกรุงเทพมหานคร (คลองสาน ธนบุรี บางรัก)

A Digital Twin Prototype for Environmental Decision Support in Bangkok's Pilot
Districts (Khlong San, Thonburi, Bang Rak)

นางสาวพิมพ์ญาดา	สุขสมบูรณ์
นายวิษณุกุลภพ	ภูมิหยา
นายวริศ	เลี้ยงรัตนานนท์
นายเสฐฐวุฒิ	กฤตตานรากรณ์
นายตะวัน	ตะเพียนทอง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์

และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2568

โครงการงาน

ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำ

ร่องของกรุงเทพมหานคร (คลองสาน ธนบุรี บางรัก)

A Digital Twin Prototype for Environmental Decision Support in Bangkok's Pilot

Districts (Khlong San, Thonburi, Bang Rak)

นางสาวพิมพ์ญาดา	สุขสมบูรณ์
นายวิษณุกุลภพ	ภูมิมา
นายวริศ	เลี้ยงรัตนานนท์
นายเสฐฐวุฒิ	กฤตานรากรณ์
นายตะวัน	ตะเพียนทอง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์

และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2568

ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง
ของกรุงเทพมหานคร (คลองสาน ธนบุรี บางรัก)

A Digital Twin Prototype for Environmental Decision Support in Bangkok's Pilot Districts
(Khlong San, Thonburi, Bang Rak)

นางสาวพิมพ์ญาดา	สุขสมบูรณ์
นายวิษณุกุลภพ	ภูมิมา
นายวิรัช	เลี้ยงรัตนานนท์
นายเสกฐวุฒิ	กฤตดากรารักษ์
นายตะวัน	ตะเพียนทอง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2568

คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการ

(ดร.นรพล ดีช่วย)

..... กรรมการ

(ดร.ปฎิยุทธ์ พรหมแก้ว)

..... กรรมการ

(อาจารย์ศิโยน สุวรรณสะอาด)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ นิมนวล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(อาจารย์ศิวัช สุขศรี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(รศ.ดร.สุรัชย์ สุขสกุลชัย)

(ดร.นรพล ดีช่วย)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อโครงการ	การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อการขับเคลื่อนรถสำรวจ และกู้ภัยการเกิดภัยพิบัติ
ผู้ดำเนินการ	นางสาวพิมพ์ญาดา สุขสมบูรณ์ นายวิษณุกุลภพ ภูมิมหา นายวิรัช เลี้ยงรัตนานนท์ นายเสกฐวุฒิ กฤตตานรากรณ์ นายตะวัน ตะเพียนทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ศิวัช สุขศรี รศ.ดร.สุรัชย์ สุขสกุลชัย
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีมีเดีย โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
คณะ	สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

Project Title	Utilizing Virtual Reality Technology for Driving Exploration Vehicles and Disaster Rescue Operations
Candidates	Miss Pimyada Suksomboon Mr. Witkullapob Pumimaha Mr. Warit Leangruttananon Mr. Sethawut Kitdanarakorn Mr. Tawan Tapianthong
Project Advisor	Asst. Prof. Dr. Ratchadawan Nimnual
Co-advisor	Mr. Siwat Suksri Assoc. Prof. Dr. Surachai Suksakulchai
Program	Bachelor of Science
Field of Study	Media Technology The Project of Administrative Corporation in Media Arts and Media Technology Curriculum
Faculty	School of Architecture and Design
B.E.	2568

Abstract

กิตติกรรมประกาศ

นายวิศ เลี้ยงรัตนานนท์
นางสาวพิมพ์ญาดา สุขสมบูรณ์
นายวิชัยกุลภพ ภูมิมหา
นายเสฐธูติ กฤตานรากรณ์
นายตะวัน ตะเพียนทอง

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island - UHI) ที่ทำให้อุณหภูมิในเขตเมืองสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ และวิกฤตมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

กระบวนการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบัน มักประสบกับข้อจำกัดในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชน การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การปรับเปลี่ยนวัสดุพื้นผิวถนน หรือการวางผังเมืองใหม่ มักขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจำลองและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของผลลัพธ์ทั้งในเชิงบวกและลบก่อนที่จะมีการลงมือปฏิบัติจริง

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ โครงการงาน "ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม" จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มเมืองจำลองดิจิทัล (Digital Twin) ที่ผสมผสานแบบจำลองสามมิติ (3D Model) เข้ากับข้อมูลสิ่งแวดล้อมจริงจากเซ็นเซอร์และ API ระบบที่พัฒนาขึ้นจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือนจริง (Virtual Sandbox) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การติดตั้งนวัตกรรมลดความร้อน และสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิและคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์

ดังนั้น โครงการงานนี้จึงมีความสำคัญในสองมิติหลัก คือ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมออกแบบและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนา ระบบ Digital Twin ต้นแบบ ที่สามารถแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์จริงได้แบบเรียลไทม์ เพื่อจำลองการลดอุณหภูมิและฝุ่นในพื้นที่ศึกษา

1.2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่าง เซนเซอร์จริงและโมเดลจำลองในระบบ 3D

1.2.3 เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้หรือคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา/นักพัฒนาให้สามารถนำระบบไปปรับใช้ได้ง่าย

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบร่วมกับ FABLab BANGKOK สำหรับการทดสอบและประเมินศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองจริง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In-Scope):

- **แพลตฟอร์มหลัก:** พัฒนาโปรแกรมใน Unity ให้สมบูรณ์ สามารถทำงานได้ตามฟีเจอร์ที่ระบุไว้
- **พื้นที่ข้อมูลจริง:** ดึงข้อมูลอุณหภูมิผ่าน API และข้อมูลฝุ่นจาก Hardware ที่พัฒนาขึ้นเอง ครอบคลุม 3 เขต: คลองสาน, ธนบุรี, และบางรัก
- **ฉากจำลอง 3 มิติ:** พัฒนาพื้นที่จำลองต้นแบบ 1 แห่ง ให้มีฟังก์ชันการจำลองครบถ้วน เพื่อเป็นตัวอย่างสาธิต (Proof-of-Concept)
- **ระบบจำลอง:** เป็นแบบ Sandbox ไม่มีการจำกัดเวลาหรือเงื่อนไขการแพ้-ชนะ เน้นการทดลองและสังเกตผล

สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต (Out-of-Scope):

- การพัฒนา Hardware สำหรับวัดฝุ่น (โครงการจะถือว่าต้องมีข้อมูลจาก Hardware ส่งเข้ามายังโปรแกรมแล้ว)
- การสร้างฉากจำลอง 3 มิติมากกว่า 1 แห่ง
- การจำลองข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ (อาจใช้เป็นข้อมูลสถิติแทน)
- การพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ (เน้นแพลตฟอร์มสำหรับ Desktop)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่นาร่องในกรุงเทพมหานคร

1.4.2 ได้แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการวางแผนพัฒนาเมือง โดยสามารถเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ผ่านการจำลองสถานการณ์

1.4.3 เป็นต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาเมืองจำลองดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นและปัจจัยการจำลองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 เมืองจำลองดิจิทัล (Digital Twin) หมายถึง แบบจำลองเสมือนของวัตถุหรือระบบทางกายภาพในโลกจริง ในโครงการนี้หมายถึง ระบบที่จำลองพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับสถานะปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลเซ็นเซอร์และ API เพื่อใช้ในการจำลองสถานการณ์

1.5.2 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island - UHI) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิในเขตเมืองมีค่าสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่

1.5.3 PM2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

1.5.4 Unity หมายถึง แพลตฟอร์มหรือเอนจินสำหรับการพัฒนาเกมและแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้

1.5.5 Mapbox SDK หมายถึง ชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Kit) จาก Mapbox ที่ใช้สำหรับสร้างและแสดงผลแผนที่อินเทอร์เน็ตที่ฟลายในโปรแกรม Unity

1.5.6 API (Application Programming Interface) หมายถึง ช่องทางการเชื่อมต่อที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์หนึ่งสามารถร้องขอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอีกซอฟต์แวร์หนึ่งได้ ในโครงการนี้ใช้สำหรับดึงข้อมูลอุณหภูมิจากแหล่งข้อมูลภายนอก

1.5.7 ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant) หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นภายในโปรแกรมเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่จำลอง

1.5.8 PMS7003 หมายถึง เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศด้วยหลักการกระเจิงของแสงเลเซอร์ (Laser Scattering) สามารถวัดค่า PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาและพัฒนาโครงการ "ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม" คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวม ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 เทคโนโลยีเมืองจำลองดิจิทัล (Digital Twin Technology)

2.2 การจำลองสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Simulation)

2.3 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและการแสดงผล (Geospatial Data and Visualization)

2.4 สถาปัตยกรรมของระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ (System Architecture and Technologies)

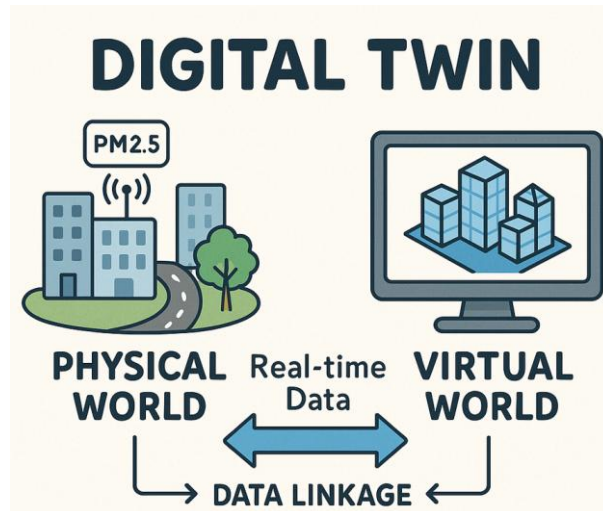
2.5 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ (AI for Decision Support)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีเมืองจำลองดิจิทัล (Digital Twin Technology)

2.1.1 ความหมายและองค์ประกอบ

เมืองจำลองดิจิทัล (Urban Digital Twin) คือการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของเมืองทางกายภาพ ที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) คือเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในโลกจริง (2) แบบจำลองเสมือน (Virtual Model) คือตัวแทนดิจิทัลในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ และ (3) การเชื่อมโยงข้อมูล (Data Linkage) คือกระแสข้อมูลไหลเวียนระหว่างสองส่วนแรกผ่านเซ็นเซอร์, IoT, และ API



รูปที่ 2.1 แผนภาพแนวคิดของเทคโนโลยี Digital Twin

2.1.2 การประยุกต์ใช้ในการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

Digital Twin ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางผังเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

- **วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน:** แสดงภาพรวมของเมืองจากข้อมูลจริง เช่น การจราจร คุณภาพอากาศ การใช้พลังงาน
- **จำลองสถานการณ์ในอนาคต (What-if Scenarios):** ทดสอบผลกระทบของนโยบายหรือโครงการต่างๆ ก่อนการนำไปใช้จริง เช่น การสร้างอาคารใหม่จะมีผลต่อทิศทางลมและอุณหภูมิอย่างไร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะช่วยลดปัญหาเกาะความร้อนได้มากน้อยเพียงใด
- **สนับสนุนการตัดสินใจ:** ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการดำเนินโครงการ
- **ส่งเสริมการมีส่วนร่วม:** สร้างแพลตฟอร์มกลางให้ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเห็นภาพการพัฒนาเมืองร่วมกัน

2.2 การจำลองสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Simulation)

การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นหัวใจสำคัญของ Digital Twin ที่ช่วยให้สามารถทดสอบสมมติฐานและคาดการณ์ผลกระทบของนโยบายต่างๆ ได้ สำหรับโครงการนี้จะมุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักสองประการของกรุงเทพมหานคร

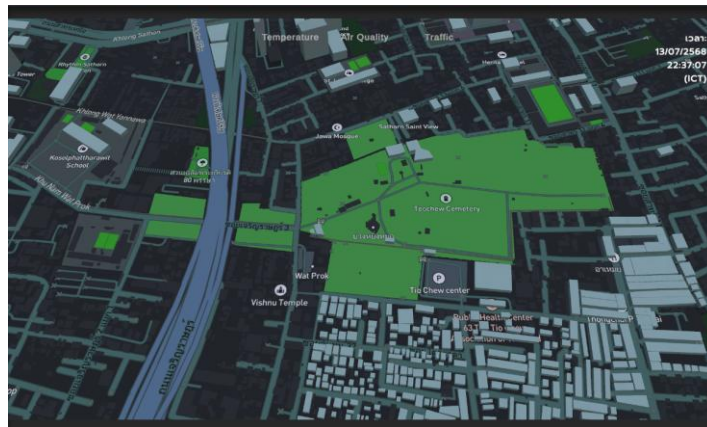
2.2.1 การจำลองปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (UHI Simulation)

การจำลอง UHI ในแบบจำลองดิจิทัล มักพิจารณาปัจจัยทางกายภาพหลายอย่างประกอบกัน เช่น

- **วัสดุพื้นผิว (Surface Materials)** การเปลี่ยนวัสดุที่มีค่าอัลบีโด (Albedo) หรือความสามารถในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ต่ำ (เช่น แอสฟัลต์, คอนกรีต) ไปเป็นวัสดุ

สะท้อนความร้อนสูง หรือ "วัสดุเย็น (Cool Materials)" เช่น หลังคาสีอ่อน (Cool Roof) หรือบล็อกปูถนนเย็น (Cool Pavement) จะช่วยลดการดูดซับความร้อนได้

- **พื้นที่สีเขียว (Green Spaces)** ต้นไม้และพืชพรรณช่วยลดอุณหภูมิผ่านการให้ร่มเงาและกระบวนการคายน้ำ (Evapotranspiration) การจำลองจะเปิดให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ เพื่อสังเกตการณ์การลดลงของอุณหภูมิในบริเวณใกล้เคียง



รูปที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวใน Overview Scene

- **แหล่งน้ำ (Water Bodies)** แหล่งน้ำ เช่น คลองหรือบ่อน้ำ ช่วยลดอุณหภูมิผ่านการระเหยของน้ำ



รูปที่ 2.3 พื้นที่แหล่งน้ำใน Overview Scene

2.2.2 คุณภาพอากาศ (Air Quality)

แบบจำลองคุณภาพอากาศโดยทั่วไปจะประกอบด้วย แบบจำลองการปล่อยมลพิษ (Emission Model) ซึ่งคำนวณปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิด และ แบบจำลองการกระจายตัว (Dispersion Model) ซึ่งอธิบายว่ามลพิษเหล่านั้นแพร่กระจายไปในบรรยากาศอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัย HoanKiemAir ได้ใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของมลพิษจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการนี้ การจำลองจะเน้นที่การแสดงผลข้อมูล PM2.5 ที่ตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์จริง และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เช่น การเพิ่มต้นไม้ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยดักจับฝุ่นละออง เพื่อให้ผู้ใช้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมกับคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

2.3 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและการแสดงผล (Geospatial Data and Visualization)

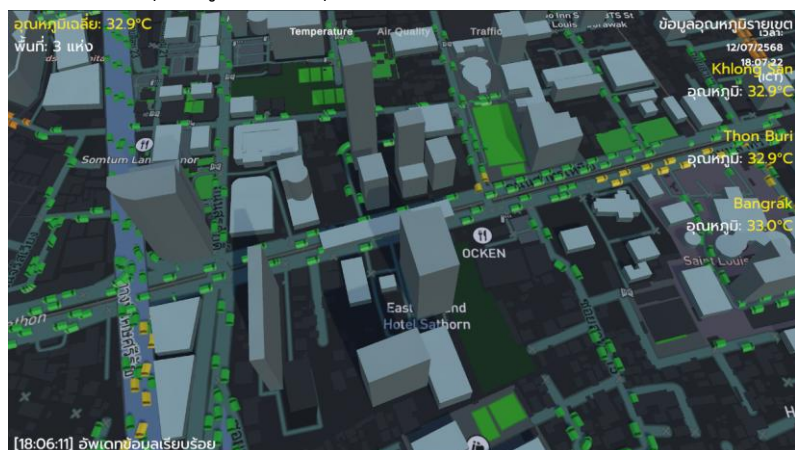
2.3.1 Mapbox SDK for Unity

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลแผนที่โลกมาสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติภายใน Unity ได้ โดยสามารถดึงข้อมูลอาคาร ถนน และลักษณะภูมิประเทศจริงมาสร้างเป็นฉากเริ่มต้น และยังสามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ มาแสดงผลซ้อนทับบนแผนที่ได้ (Data Layers) เช่น การแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิในรูปแบบแผนที่ความร้อน (Heatmap) ซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักในส่วนแผนที่ภาพรวมของโครงการนี้

2.3.2 การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)

การแสดงผลข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ในโครงการนี้มีการออกแบบการแสดงผล 2 รูปแบบหลัก คือ

- **แผนที่ความร้อน (Heatmap)** ใช้สีในการแสดงความเข้มข้นของข้อมูลอุณหภูมิบนแผนที่ 2 มิติ ทำให้เห็นพื้นที่ที่เป็นเกาะความร้อนได้อย่างชัดเจน
- **Dashboard** แสดงข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและค่าฝุ่นในช่วงเวลาต่างๆ ได้



รูปที่ 2.4 การแสดงผลผังเมืองและค่าอุณหภูมิ

2.4 สถาปัตยกรรมของระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ (System Architecture and Technologies)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ โครงการนี้ได้เลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมดังนี้

2.4.1 Unity Engine Unity

เป็น Game Engine ที่ถูกเลือกใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการพัฒนา เนื่องจากมีความสามารถสูงในการสร้างและเรนเดอร์สภาพแวดล้อม 3 มิติแบบเรียลไทม์ รองรับการเขียนสคริปต์ด้วยภาษา C# ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการจัดการตรรกะของระบบ การเชื่อมต่อกับ API ภายนอก และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

2.4.2 ภาษา C#

C# เป็นภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้ในการพัฒนาตรรกะทั้งหมดของโครงการภายใน Unity ตั้งแต่การควบคุมกล้อง, การมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ, การจัดการข้อมูลจาก API และเซ็นเซอร์, การคำนวณผลการจำลอง ไปจนถึงการทำงานของระบบ AI Assistant

2.4.3 ซอฟต์แวร์การออกแบบ (Design Software)

- **3D Modeling Software (Blender)** ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียดสูงสำหรับอาคารและวัตถุประกอบฉากในพื้นที่จำลองต้นแบบ
- **UI Design Software (Figma)** ใช้สำหรับออกแบบโครงร่างและหน้าต่างของส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและใช้งานระบบได้ง่าย

2.4.4 ฮาร์ดแวร์ตรวจวัดฝุ่น

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นำร่อง โครงการนี้มีการประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นขึ้นเอง โดยมีหัวใจสำคัญคือ

- เซ็นเซอร์ PMS7003 เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศ ทำงานด้วยหลักการกระเจิงของแสงเลเซอร์ (Laser Scattering) สามารถตรวจวัดค่า PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้บอร์ด ESP32 ซึ่งมี Wi-Fi ในตัว ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบไร้สาย

2.5 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ (AI for Decision Support)

ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant) ทำหน้าที่เป็นระบบให้คำแนะนำตามบริบท (Context-Aware Recommendation System) โดยไม่ได้ใช้ Machine Learning ที่ซับซ้อน แต่จะใช้แนวทางของระบบฐานกฎ (Rule-Based System) เป็นหลัก กล่าวคือ AI จะวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของพื้นที่ที่ผู้ใช้งานกำลังสำรวจอยู่ (เช่น ค่าอุณหภูมิสูง, ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว) แล้วนำไปเปรียบเทียบกับชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างเป็นคำแนะนำที่เหมาะสม เช่น "บริเวณนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวสูง ลอง

พิจารณาการปลูกต้นไม้ทรงพุ่มหรือเปลี่ยนเป็นพื้นผิวสะท้อนความร้อน" ซึ่งช่วยแนะนำแนวทางที่เป็นไปได้ให้กับผู้ใช้ที่อาจจะยังไม่มีความรู้เชิงลึกด้านการวางผังเมือง

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Silvia Mazzetto (2024) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ Urban Digital Twins (UDTs) และบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า UDTs สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและจัดการเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยยกตัวอย่างจากเมืองต่างๆ เช่น สิงคโปร์และดูไบ อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้งานจริงยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายประการ เช่น การรวบรวมข้อมูล, การเชื่อมต่อระหว่างระบบที่แตกต่างกัน (Interoperability), การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ทำงานร่วมกันได้ งานวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงช่องว่างขององค์ความรู้ในปัจจุบัน เช่น การขาดกรอบการดำเนินงานและมาตรฐานที่เป็นสากล, ความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ และการศึกษาผลกระทบทางสังคมของ UDTs ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Vincenzo Barrile และคณะ (2025) ได้นำเสนอการพัฒนา Urban Digital Twin สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินมลพิษทางแสงและการประเมินความเสี่ยงทางอุทกธรณีวิทยาในเมืองเรจโจคาเลาเบรีย ประเทศอิตาลี งานวิจัยนี้ใช้แพลตฟอร์ม Cesium ในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง โดยบูรณาการข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลภูมิประเทศ, ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา, ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน, และข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาคพื้นดินที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย IoT ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบ Open-source ทำให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดข้อมูลของตนเองเพื่อใช้งานกับแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นได้

Ibrahim M. Badwi และคณะ (2022) และ Ming Zhang และคณะ (2022) ได้นำเสนอแนวทางการสร้างแบบจำลองเมือง 3 มิติโดยใช้เทคนิค Procedural Modeling ในโปรแกรม CityEngine ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 3D-GIS ทั้งสองงานวิจัยเน้นการใช้ชุดคำสั่งและกฎ (CGA Rules) เพื่อสร้างองค์ประกอบของเมือง เช่น อาคารและถนน จากข้อมูล 2 มิติ (2D spatial data) ได้โดยอัตโนมัติ โดยงานของ Zhang และคณะ ได้ลงลึกถึงการสร้างผังเมือง (Layout) และรูปแบบอาคารที่แตกต่างกันไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) เช่น พื้นที่พาณิชยกรรม, ที่อยู่อาศัย, หรือสถาบันการศึกษา รวมถึงการสร้างพื้นผิวอาคาร (Texture Mapping) เพื่อให้ได้โมเดลที่มีความสมจริงและสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่

PHAM Minh Duc และคณะ (2020) ได้พัฒนาระบบ HoanKiemAir ซึ่งเป็นแบบจำลองฐานตัวแทน (Agent-Based Model) เพื่อจำลองการจราจรและคุณภาพอากาศในเขตฮว๋านเกียม กรุงฮานอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจต่อแผนการปิดถนนเพื่อสร้างพื้นที่คนเดิน (Pedestrian Zones) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับปัญหาจราจรและมลพิษในพื้นที่โดยรอบ จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือการใช้ Tangible Interface ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ 3 มิติที่พิมพ์ออกมา, เครื่อง

ฉายภาพ และแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถโต้ตอบกับแบบจำลองและสำรวจสถานการณ์ต่างๆ ได้

V.I. Telenyk และคณะ (2020) ได้นำเสนออัลกอริทึมการทำงาน รวมทั้งแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์สำหรับชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม (Training Complex) สำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบทางเทคนิคที่ซับซ้อน เช่น ระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ S-300PS งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการฝึกอบรมบุคลากรกับอุปกรณ์จริงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องมีระบบจำลอง (Simulator) ที่มีความสมจริงเพื่อใช้ในการฝึกฝน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการ "ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม" มีขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยความรู้จากหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

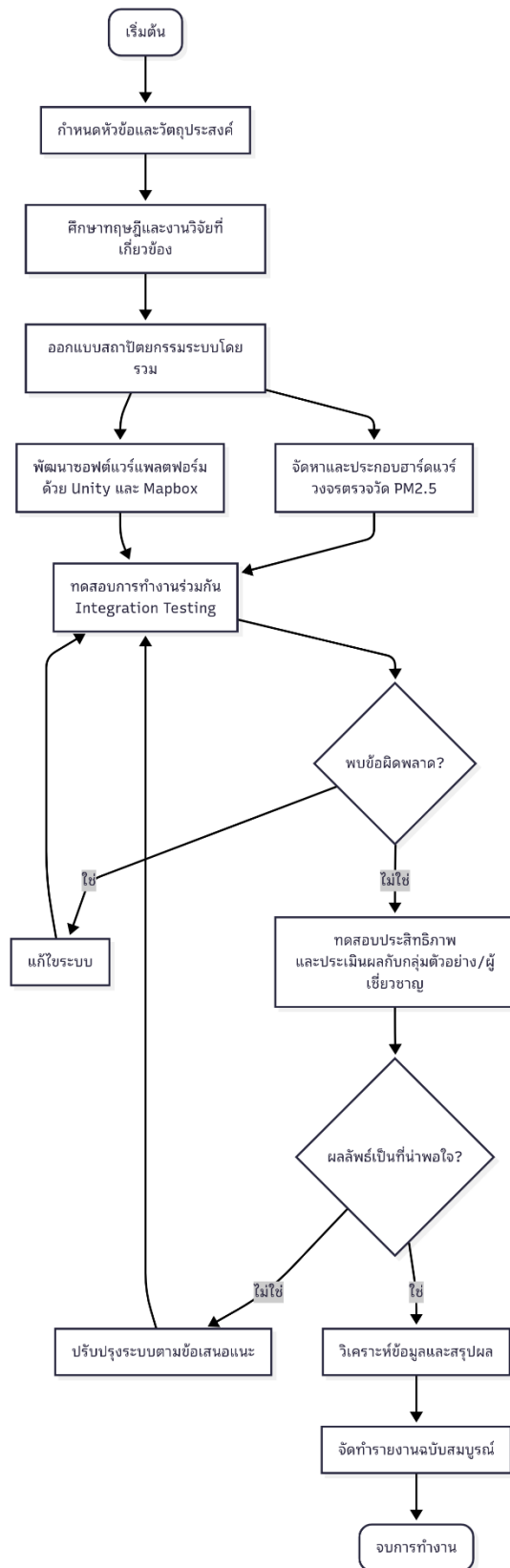
คณะผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจน จากนั้นได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมดในขั้นตอนต่อมา

ขั้นตอนการออกแบบระบบนับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ได้ออกแบบระบบวัดค่าฝุ่น PM2.5 โดยใช้เซ็นเซอร์ PMS7003 เป็นตัวตรวจวัดหลัก และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลและส่งข้อมูล สำหรับฝั่งซอฟต์แวร์ ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของโปรแกรมหลักที่จะพัฒนาด้วย Unity โดยใช้ภาษา C# รวมถึงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) และตรรกะของการจำลองพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกระบวนการไหลของข้อมูล (Data Pipeline) โดยกำหนดให้ข้อมูลจากอุปกรณ์ ESP32 ถูกส่งไปจัดเก็บที่ฐานข้อมูลเรียลไทม์ Firebase ก่อนที่จะถูกดึงไปแสดงผลบนแพลตฟอร์ม Unity ต่อไป

เมื่อการออกแบบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา โดยแบ่งการทำงานตามความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ส่วนแผนที่และการจัดการข้อมูล (Map & Data), ส่วนโปรแกรมหลักและปัญญาประดิษฐ์ (Lead Programmer & AI), ส่วนโมเดล 3 มิติ (3D Artist), และส่วนออกแบบ UI/UX จากนั้นจึงเป็นการบูรณาการและทดสอบระบบรวม (Integration Testing) เพื่อตรวจสอบการทำงานร่วมกันของทุกองค์ประกอบอย่างละเอียด ตั้งแต่การดึงข้อมูลอุณหภูมิจาก API ภายนอก, การรับและแสดงผลข้อมูล PM2.5 จาก Firebase, การทำงานของ Dashboard, การเปลี่ยนฉากไปยังพื้นที่จำลอง 3 มิติ, กลไกการจำลองสถานการณ์, และการทำงานของระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant)

เมื่อระบบสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังและผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้นแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในเชิงเทคนิค และดำเนินการประเมินผลโดยกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในมิติต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทดสอบและประเมินผลจะถูกนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลอย่างเป็นระบบ

3.1.1 แผนผังการดำเนินงาน (Flowchart Diagram)



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินงานหลักของโครงการ

3.1.2 การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นการทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้นำเสนอในบทที่ 2 เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีหลักที่ใช้ ได้แก่ Digital Twin, การจำลองสถานการณ์สิ่งแวดล้อม (UHI, Air Quality), หลักการทำงานของ Mapbox SDK, การพัฒนาด้วย Unity Engine, การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การสร้าง UI/UX และการประยุกต์ใช้ AI ในการให้คำแนะนำ

3.1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การออกแบบระบบ (System Design)

- กำหนดสถาปัตยกรรมโดยรวมของแอปพลิเคชันตามแผนภาพในเอกสาร Proposal
- ออกแบบการไหลของผู้ใช้ (User Flow) ตั้งแต่การเปิดโปรแกรมไปจนถึงการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
- ออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframes) สำหรับทุกส่วนของโปรแกรม
- ออกแบบตรรกะการทำงานของระบบจำลองและ AI Assistant

2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนแผนที่และข้อมูล (Overview Scene & Data Development)

- ติดตั้งและตั้งค่า Mapbox SDK for Unity
- พัฒนาสคริปต์สำหรับเชื่อมต่อกับ Temperature API และรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดฝุ่น
- พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ (Heatmap, ค่าฝุ่น) และระบบ Dashboard สำหรับข้อมูลย้อนหลัง

3. การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนฉากจำลอง 3 มิติ (3D Simulation Scene Development)

- สร้างฉากจำลอง 3 มิติโดยใช้โมเดลที่ได้รับจาก 3D Artist
- พัฒนาระบบควบคุมกล้อง 2 โหมด (Third-Person และ Free Camera)
- พัฒนาชุดเครื่องมือ (Toolbar) และกลไกการจำลองแบบ Sandbox ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้
- พัฒนาระบบ UI แสดงผลตอบรับค่าอุณหภูมิและคุณภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

4. โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

- สร้างโมเดล 3 มิติสำหรับสภาพแวดล้อม (อาคาร, ถนน) และวัตถุประกอบฉาก

- ออกแบบและสร้างองค์ประกอบ UI ทั้งหมด รวมถึงไอคอนต่างๆ (เช่น ไอคอน AI Assistant)
- สร้างโมเดลตัวละคร (Avatar) สำหรับมุมมอง Third-Person

5. การเชื่อมต่อและทดสอบระบบรวม (Integration and System Testing)

- นำทุกส่วนที่พัฒนาขึ้นมารวมกันในโปรเจกต์ Unity หลัก
- ทดสอบการทำงานเชื่อมต่อกันระหว่างทุกฟีเจอร์ เช่น การคลิก POI บนแผนที่แล้วโหลดเข้าสู่ฉาก 3 มิติได้ถูกต้อง
- แก้ไขข้อผิดพลาด (Bugs) ที่พบจากการทดสอบ

6. การประเมินและสรุปผล (Evaluation and Conclusion)

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์ผลการทดสอบและผลการประเมินเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

3.2 พื้นที่ศึกษา (Study Area)

เพื่อให้การพัฒนาระบบต้นแบบมีความเชื่อมโยงกับบริบทของเมืองจริง โครงการได้เลือก พื้นที่นำร่อง 3 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสาน, เขตธนบุรี, และเขตบางรัก เป็นพื้นที่ศึกษาหลัก

เหตุผลในการเลือกพื้นที่

- **ความหลากหลายทางกายภาพและกิจกรรม:** พื้นที่ทั้งสามเขตมีลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้เป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมเมืองที่หลากหลาย
 - **เขตบางรัก:** เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่มีความหนาแน่นของอาคารสำนักงานสูง มีการจราจรหนาแน่นตลอดวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่สำคัญในการศึกษาปัญหาเกาะความร้อนและมลพิษทางอากาศ
 - **เขตคลองสาน:** เป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างชุมชนเก่าแก่, ย่านการค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่ เช่น ไอคอนสยาม, และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำและรถไฟฟ้าสายสีทอง
 - **เขตธนบุรี:** มีลักษณะเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ เช่น บริเวณวงเวียนใหญ่ และตลาดชุมชน ซึ่งสะท้อนภาพของเมืองในอีกมิติหนึ่ง

- **การเชื่อมต่อกันเชิงพื้นที่:** ทั้งสามเขตเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันและเชื่อมต่อกันโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้สามารถศึกษาภาพรวมของระบบนิเวศเมืองที่ครอบคลุมทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครได้
- **ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน:** พื้นที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาเป้าหมายของโครงการ ทั้งปรากฏการณ์เกาะความร้อนและมลพิษ PM2.5 ที่มีความแปรผันแตกต่างกันไปในแต่ละจุด ทำให้เป็นพื้นที่ทดสอบ (Testbed) ที่ดีเยี่ยมสำหรับแบบจำลอง

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ

3.3.1 การออกแบบและประกอบฮาร์ดแวร์ (Hardware Design and Assembly)

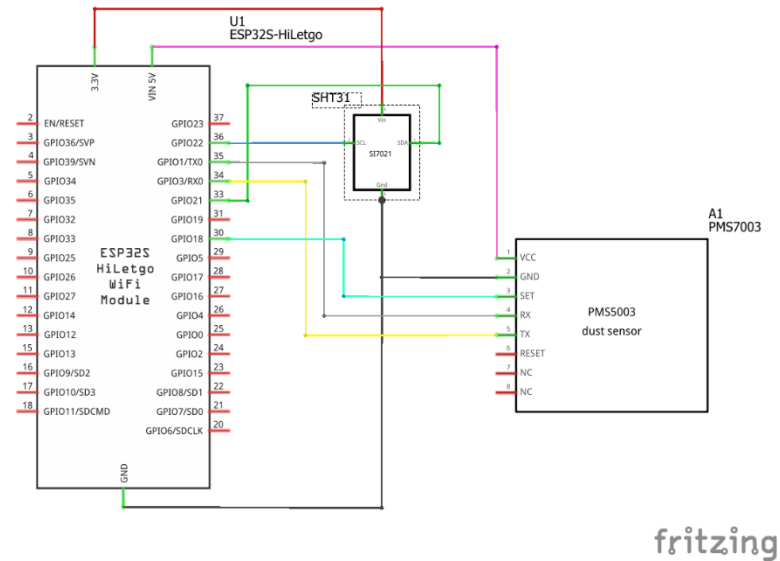
ส่วนของฮาร์ดแวร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จริงและส่งข้อมูลกลับมายังระบบกลาง มีองค์ประกอบและการออกแบบดังนี้

- **ส่วนประกอบหลัก**
 - เซ็นเซอร์: PMS7003
 - ไมโครคอนโทรลเลอร์: บอร์ด ESP32 ที่มีโมดูล Wi-Fi ในตัว
 - แหล่งจ่ายไฟ: Power Adapter



รูปที่ 3.2 เซ็นเซอร์ PMS7003

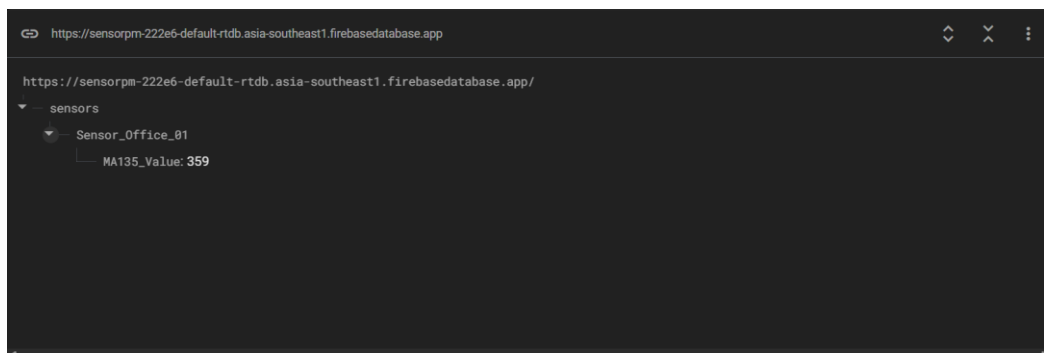
- **การออกแบบวงจร**
 - เชื่อมต่อขา VCC และ GND ของเซ็นเซอร์ PMS7003 และบอร์ด ESP32 เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 5V
 - เชื่อมต่อขา TX (Transmit) ของเซ็นเซอร์เข้ากับขา RX (Receive) ของ ESP32 และขา RX ของเซ็นเซอร์เข้ากับขา TX ของ ESP32 เพื่อให้สามารถสื่อสารแบบ UART ได้
 - เขียนโปรแกรมสำหรับ ESP32 ด้วยภาษา C++ (Arduino IDE) เพื่ออ่านข้อมูล Serial จากเซ็นเซอร์, จัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และส่งข้อมูลที่อ่านได้ไปยัง Firebase



รูปที่ 3.3 แผนภาพการต่อวงจรตรวจวัด PM2.5

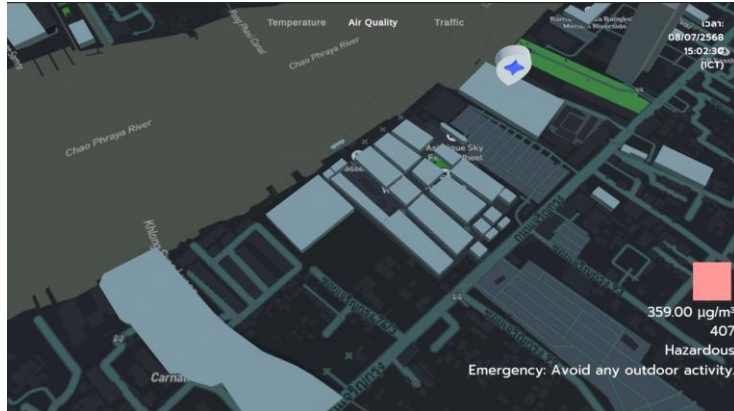
3.3.2 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ (Unity/C#)

- **การเชื่อมต่อข้อมูล:** เขียนสคริปต์ C# โดยใช้คลาส UnityWebRequest เพื่อสื่อสารกับ API และรับข้อมูลอุณหภูมิในรูปแบบ JSON จากนั้นทำการ Parse ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งาน



รูปที่ 3.4 ข้อมูลที่ได้รับจาก Esp32 จะโชว์ใน Firebase

- **การควบคุมแผนที่:** เขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการทำงานของ Mapbox SDK เช่น การซูม, การเลื่อนแผนที่ และการสร้าง Layer สำหรับแสดง Heatmap โดยปรับเปลี่ยนสีของพื้นที่ตามข้อมูลที่ได้รับจาก Data Manager



รูปที่ 3.5 แผนที่ภาพรวม (Overview Scence) ใน Unity

- ส่วนแผนที่ภาพรวม

- ตั้งค่า Mapbox SDK เพื่อแสดงแผนที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เป้าหมาย (คลองสาน, ธนบุรี, บางรัก)
- พัฒนาสคริปต์สำหรับดึงข้อมูลอุณหภูมิจาก API และข้อมูล PM2.5 จาก เซิร์ฟเวอร์ที่รับข้อมูลมาจากฮาร์ดแวร์
- สร้าง UI สำหรับแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ (Heatmap, จุดแสดงค่าฝุ่น) และ Dashboard สำหรับดูกราฟข้อมูลย้อนหลัง

- การจำลอง

- สร้างฉาก 3 มิติของพื้นที่ต้นแบบโดยใช้โมเดลที่สร้างจาก Blender
- พัฒนาระบบควบคุมกล้อง 2 โหมด (Third-Person และ Free Camera)
- สร้าง Toolbar และกลไกให้ผู้ใช้สามารถเลือกและวางวัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้
- เขียนตรรกะการจำลอง (Simulation Logic) เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิและคุณภาพอากาศตามการกระทำของผู้ใช้



รูปที่ 3.6 ฉากจำลองสถานการณ์ 3 มิติ (3D Simulation Scene) ใน Unity

- **AI Assistant:** เขียนสคริปต์ที่ทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเรียก AI สคริปต์จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ปัจจุบัน (เช่น อุณหภูมิ, ความหนาแน่นของพื้นที่สีเขียว) และใช้ชุดคำสั่ง if-else หรือ switch-case เพื่อเลือกคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดจากฐานข้อมูลคำแนะนำและเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดและสอดคล้องกับบริบท โครงการจะเชื่อมต่อกับ ChatGPT API ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) จาก OpenAI โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

1. **การรวบรวมข้อมูลบริบท (Context Gathering):** เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเรียก AI Assistant สคริปต์ใน Unity จะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ที่ผู้ใช้กำลังสำรวจอยู่ เช่น ค่าอุณหภูมิ, ค่า PM2.5, และลักษณะทางกายภาพ (เช่น สัดส่วนพื้นที่สีเขียว)
2. **การสร้างพรอมต์ (Prompt Engineering):** ระบบจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างเป็นคำสั่ง หรือ "พรอมต์" ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อส่งไปยัง ChatGPT API ตัวอย่างเช่น "ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่ว่าพื้นที่นี้มีอุณหภูมิ 35°C และค่า PM2.5 เท่ากับ 52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ โดยมีพื้นที่สีเขียวน้อยมาก โปรดให้คำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้จริงในโปรแกรมจำลองนี้ 2-3 ข้อ เพื่อลดอุณหภูมิและฝุ่นละออง (ตอบเป็นภาษาไทย) "
3. **การเรียกใช้ API:** สคริปต์ภาษา C# ใน Unity จะทำการส่ง HTTP Request ไปยัง ChatGPT API พร้อมกับพรอมต์ที่สร้างขึ้น โดยมีการจัดการ API Key อย่างปลอดภัย
4. **การรับและแสดงผล:** เมื่อได้รับคำตอบกลับมาจาก API ในรูปแบบ JSON ระบบจะทำการประมวลผล (Parse) และดึงเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความคำแนะนำมาแสดงผลบนหน้าต่าง UI ภายในโปรแกรมให้ผู้ใช้เห็น



รูปที่ 3.7 การใช้ AI Assistant ช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะผู้จัดทำได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้

3.4.1 ประชากร (Population)

ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. **กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป:** นักศึกษา, นักออกแบบ, และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์, การวางแผนเมือง, และปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง
2. **กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ:** คณาจารย์, นักวิจัย, หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. **กลุ่มประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (User Experience)**
 - **ลักษณะ:** นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน
 - **วิธีการเลือก:** แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ที่สนใจและสามารถใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้
 - **วัตถุประสงค์:** เพื่อประเมินความง่ายในการใช้งาน, ความสวยงามของ UI, ความน่าสนใจของระบบจำลอง และเก็บข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
2. **กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ (Expert Evaluation)**
 - **ลักษณะ:** อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน
 - **วิธีการเลือก:** แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับลักษณะของโครงการ
 - **วัตถุประสงค์:** เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในเชิงแนวคิด, ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลการจำลอง, ศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้จริง และข้อเสนอแนะเชิงลึกทางเทคนิค

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (User Satisfaction Questionnaire)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เช่น เพศ, อายุ, ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี หรือความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ใช้คำถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ในประเด็นต่างๆ เช่น

- ความง่ายในการใช้งานแพลตฟอร์ม

- ความชัดเจนและการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่และ Dashboard
- ประโยชน์ของระบบจำลอง 3 มิติในการทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ความน่าเชื่อถือของคำแนะนำจาก AI Assistant
- ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คำถามปลายเปิด) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

3.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (User Satisfaction Questionnaire)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เช่น อายุ, สาขาวิชา/อาชีพ, ประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม 3 มิติ) (คำถามแบบเลือกตอบ)

ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ (คำถามแบบมาตรวัดประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ: 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด) ในประเด็นต่างๆ เช่น

- ความง่ายในการใช้งานหน้าจอแผนที่ภาพรวม (Overview Scene)
- ความชัดเจนและประโยชน์ของข้อมูลที่แสดงบน Dashboard
- ความง่ายในการควบคุมและการสลับมุมมองในฉากจำลอง 3 มิติ
- ความเข้าใจง่ายในการใช้เครื่องมือจำลองสถานการณ์ (Sandbox Simulation Tools)
- ประโยชน์ของคำแนะนำจากระบบผู้ช่วย AI (AI Assistant)
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และความสวยงามโดยรวม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ

ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คำถามแบบปลายเปิด) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

- ศึกษาตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดประเด็นและร่างข้อคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- นำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
- ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

3.5.3 แบบสัมภาษณ์/แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (Expert Interview Guide/Evaluation Form)

- ความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมระบบ (Unity, Mapbox, Data Integration, AI Assistant)
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการแสดงผลข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Heatmap, PM2.5)
- ความสมเหตุสมผลของตรรกะในการจำลองสถานการณ์ (Simulation Logic) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ความเหมาะสมของการออกแบบ UX/UI สำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ
- ความท้าทายทางเทคนิคที่พบและแนวทางการแก้ไข
- ศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในงานวางผังเมืองหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงระบบ

3.5.4 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคสนาม (Field Air Quality Monitoring Kit)

เป็นเครื่องมือฮาร์ดแวร์ที่คณะผู้จัดทำประกอบขึ้นเองเพื่อใช้เก็บข้อมูลฝุ่น PM2.5 จากพื้นที่ศึกษาจริงแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้:

- **เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น (Dust Sensor):** ใช้เซ็นเซอร์ PMS7003 ซึ่งทำงานด้วยหลักการกระเจิงของแสงเลเซอร์ (Laser Scattering) เพื่อวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้อย่างแม่นยำ
- **หน่วยประมวลผลและสื่อสาร (Processing and Communication Unit):** ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ PMS7003 ผ่านการสื่อสารแบบ UART และใช้โมดูล Wi-Fi ที่มีในตัวเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลที่วัดได้ขึ้นสู่ระบบคลาวด์
- **แพลตฟอร์มฐานข้อมูล (Database Platform):** ใช้บริการ Firebase Realtime Database ของ Google เป็นฐานข้อมูลบนคลาวด์สำหรับรับและจัดเก็บข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ ESP32 แบบทันที ทำให้แพลตฟอร์ม Unity สามารถดึงข้อมูลไปแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น

ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศ (PM2.5) ที่เป็นจริงจากพื้นที่นำร่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) สำหรับระบบ Digital Twin

- **การเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่**
 - นำอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นที่ประกอบขึ้น (ESP32 และ PMS7003) มาทำการทดสอบและสอบเทียบ (Calibrate) เบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์

สามารถทำงานและส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Firebase ได้อย่างถูกต้อง และมีเสถียรภาพ

- ลงพื้นที่สำรวจเพื่อยืนยันตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ณ จุดยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนไว้ในเขตคลองสาน, ธนบุรี และบางรัก

- **การติดตั้งและดำเนินการเก็บข้อมูล**

- ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นตามจุดที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์และการได้รับข้อมูลที่เป็นตัวแทนของพื้นที่นั้นๆ
- เปิดใช้งานระบบเพื่อให้อุปกรณ์เริ่มทำการวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ตามช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ทุกๆ 5 หรือ 10 นาที) และส่งข้อมูลพร้อมประทับเวลา (Timestamp) ไปยัง Firebase แบบเรียลไทม์
- เผชิญเหตุการณ์การไหลของข้อมูลในช่วงแรก เพื่อตรวจสอบความผิดปกติและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

3.6.2 การประเมินผลโครงการ

หลังจากรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการประเมินผลโครงการใน 3 หลัก

1. **การประเมินความถูกต้องของข้อมูล:** นำข้อมูลค่า PM2.5 ที่รวบรวมได้จากอุปกรณ์ของโครงการ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
2. **การประเมินประสิทธิภาพของระบบ Digital Twin:**
 - ทดสอบประสิทธิภาพการแสดงผล โดยเปิดใช้งานโปรแกรมและบันทึกค่าอัตราเฟรม (FPS) เฉลี่ยทั้งในหน้าจอแผนที่ภาพรวม (Overview Scene) และฉากจำลอง 3 มิติ (3D Simulation Scene)
 - ทดสอบความเร็วในการตอบสนอง โดยจับเวลาที่ใช้ในการโหลดแต่ละฉาก และเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาแสดงผล
 - ทดสอบความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูล โดยการตรวจสอบตำแหน่งของข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่เทียบกับตำแหน่งจริง
 - ใช้ข้อมูลจริงที่ได้มาเป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มตามหัวข้อที่ระบุไว้
3. **บันทึกข้อมูล:**
 - ให้กลุ่มตัวอย่าง (ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ) เข้ามาทดลองใช้งานระบบ โดยใช้ข้อมูลจริงที่แสดงผลเป็นค่าเริ่มต้น

- ให้ผู้ทดลองใช้เครื่องมือใน Simulation เพื่อดำเนินมาตรการต่างๆ ในพื้นที่จำลอง (เช่น การปลูกต้นไม้, การสร้างพื้นที่สีเขียว)
- ทำการประเมินโดยสังเกตการณ์และรวบรวมความคิดเห็นผ่าน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ว่าผลลัพธ์จากการจำลอง (เช่น ค่า PM2.5 ที่ลดลง) มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายได้จริงหรือไม่

3.6.3 การเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน (กลุ่มตัวอย่าง)

1. **เตรียมการ:** จัดเตรียมสถานที่และคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมต้นแบบ และจัดเตรียม "แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ"
2. **ชี้แจงและแนะนำ:** ผู้ดำเนินการวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลอง, วิธีการใช้งานโปรแกรมในส่วนต่างๆ ทั้งหน้าจอแผนที่และฉากจำลอง 3 มิติ, และแจ้งสิทธิของผู้เข้าร่วมการทดลอง
3. **ให้ทดลองใช้งาน:** ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนได้ทดลองใช้งานระบบเป็นระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 15-20 นาที) เพื่อปฏิบัติการกิจจำลอง เช่น
 - สืบหาข้อมูลอุณหภูมิและ PM2.5 บนแผนที่ภาพรวม
 - เข้าสู่ฉากจำลอง 3 มิติ และทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ (เช่น ปลูกต้นไม้, เปลี่ยนพื้นผิว) เพื่อสังเกตผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิ
 - ทดลองใช้ระบบผู้ช่วย AI เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหา
4. **ตอบแบบสอบถาม:** หลังจากทดลองใช้งานเสร็จสิ้น ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ"
5. **รวบรวมแบบสอบถาม:** ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์ผล

3.6.4 การเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

1. **นัดหมายและเตรียมการ:** ติดต่อและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ จัดเตรียมเอกสารนำเสนอโครงการ, ระบบต้นแบบที่พร้อมใช้งาน, และ แบบสัมภาษณ์/แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
2. **นำเสนอและสาธิตระบบ:** นำเสนอภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์ และสถิติการทำงานของระบบทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญชมและทดลองใช้งาน
3. **ดำเนินการสัมภาษณ์/ประเมิน:** ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแนวคำถามที่เตรียมไว้ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญกรอกแบบประเมิน โดยเน้นประเด็นด้านความเหมาะสมของสถาปัตยกรรม, ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง, และศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้

จริง อาจมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ (หากได้รับอนุญาต) หรือจดบันทึกประเด็นสำคัญ

4. รวบรวมข้อมูล: รวบรวมแบบประเมิน หรือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เพื่อนำไปวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพระบบ (จากแบบบันทึกผลการทดสอบ)

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
 - คำนวณค่าเฉลี่ย $\bar{X}$, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $S.D.$, ค่าต่ำสุด (Min), และค่าสูงสุด (Max) ของข้อมูลความหน่วงของสัญญาณภาพและความหน่วงของการควบคุม
 - คำนวณร้อยละ (%) ของความสำเร็จในการควบคุมและรับภาพ ณ ระยะสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆ
 - สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคมชัดของภาพเป็นตารางความถี่ (Frequency Table)
 - คำนวณค่าเฉลี่ยและร้อยละ (%) ของความแม่นยำในการรู้จำท่าทาง (Accuracy Rate)

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ (จากแบบสอบถาม)

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
- ระดับความพึงพอใจ (ข้อมูลจาก Likert Scale):
 - คำนวณค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $S.D.$ ของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านและโดยรวม
 - แปลผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ดังนี้
 - 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
 - 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
 - 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
 - 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
 - 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ข้อมูลจากคำถามปลายเปิด) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง

3.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ (จากแบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน)

- ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หรือการสรุปใจความสำคัญ (Thematic Analysis) จากการสัมภาษณ์/แบบประเมิน เพื่อระบุจุดเด่น, จุดปรับปรุง, และข้อเสนอแนะเชิงลึก โดยเฉพาะในประเด็น ความเหมาะสมของ Hand Gesture Control

3.7.4 สูตรสถิติที่ใช้

- ค่าเฉลี่ย (Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

n คือ จำนวนข้อมูล (หรือจำนวนกลุ่มตัวอย่าง)

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - **S. D.**)
(สำหรับกลุ่มตัวอย่าง)

$$S. D. = \sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

เมื่อ **S. D.** คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัว

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล

n คือ จำนวนข้อมูล (หรือจำนวนกลุ่มตัวอย่าง)

$\sum x^2$ คือ ผลรวมของกำลังสองของข้อมูลแต่ละตัว

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

บทนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ "ระบบต้นแบบเมืองจำลองดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาร่องของกรุงเทพมหานคร" ซึ่งได้พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยจะแบ่งการนำเสนอผลออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผลการพัฒนากระบวนต้นแบบ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ และ 4) การอภิปรายผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการพัฒนากระบวนต้นแบบ (Prototype Development Results)

จากการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ คณะผู้จัดทำได้พัฒนากระบวนต้นแบบที่ประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร์สำหรับตรวจวัดข้อมูล และส่วนซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลและจำลองสถานการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ผลการพัฒนาฮาร์ดแวร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5

คณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบและประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบตามวงจรที่ได้ออกแบบไว้ในบทที่ 3 โดยใช้อุปกรณ์หลักคือเซ็นเซอร์ PMS7003 และไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งผลการพัฒนาสำเร็จจุลวงด้วยดี อุปกรณ์สามารถอ่านค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM1.0, PM2.5 และ PM10 จากเซ็นเซอร์และส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยังฐานข้อมูล Firebase Realtime Database ได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างข้อมูล PM2.5 ที่อุปกรณ์ตรวจวัดส่งไปยัง Firebase

Timestamp	Sensor ID	PM2.5 Value ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
2025-08-05 14:20:05	Sensor_PMS7003_01	
2025-08-05 14:25:07	Sensor_PMS7003_02	
2025-08-05 14:30:09	Sensor_PMS7003_03	

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Firebase จะถูกนำไปใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อแสดงผลค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์บนแผนที่ต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นการสร้าง Data Pipeline ที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปที่ 4.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์

4.1.2 ผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Unity Application)

ซอฟต์แวร์หลักของโครงการได้รับการพัฒนาบน Unity Engine ด้วยภาษา C# ตามสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วย 2 ฉาก (Scene) หลัก คือ ฉากแผนที่ภาพรวม และฉากจำลองสถานการณ์ 3 มิติ

1) ฉากแผนที่ภาพรวม (Overview Scene)

ฉากนี้ทำหน้าที่เป็น Dashboard หลักของระบบ แสดงภาพรวมของพื้นที่ศึกษา 3 เขต ได้แก่ คลองสาน, ธนบุรี และบางรัก โดยใช้ Mapbox SDK for Unity ในการสร้างแบบจำลองแผนที่ 3 มิติพื้นฐาน และพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สำหรับแสดงผลข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- **การแสดงผลข้อมูลเรียลไทม์:**
 - **อุณหภูมิ:** ระบบสามารถดึงข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบันจาก OpenWeatherMap API และแสดงผลเป็นตัวเลขสำหรับแต่ละเขตได้อย่างถูกต้อง
 - **คุณภาพอากาศ (PM2.5):** ระบบเชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อดึงข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้น และแสดงผลเป็นไอคอนพร้อมค่าตัวเลข ณ ตำแหน่งที่ติดตั้งเซ็นเซอร์จริงบนแผนที่
- **Dashboard ข้อมูลย้อนหลัง:** ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูกราฟแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิและ PM2.5 ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ช่วยให้เห็นภาพรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
- **การนำทาง:** ผู้ใช้สามารถคลิกที่จุดน่าสนใจ (Point of Interest - POI) ที่กำหนดไว้บนแผนที่ เพื่อเปลี่ยนไปยังฉากจำลองสถานการณ์ 3 มิติของพื้นที่ศึกษาได้

รูปที่ 4.2 ภาพหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ของฉากแผนที่ภาพรวม แสดงข้อมูลอุณหภูมิและ PM2.5

2) ฉากจำลองสถานการณ์ 3 มิติ (3D Simulation Scene)

เมื่อผู้ใช้เลือกพื้นที่จากฉากแผนที่ภาพรวม จะเข้าสู่ฉากจำลอง 3 มิติ ซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนจริง (Virtual Sandbox) สำหรับการทดลองมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

- **แบบจำลอง 3 มิติ:** ได้มีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีรายละเอียดของพื้นที่นาร่อง (เช่น ย่านตลาดพลู) ประกอบด้วย อาคาร ถนน และองค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสมจริง
 - **ระบบควบคุม:** ผู้ใช้สามารถสำรวจพื้นที่ได้อย่างอิสระผ่านมุมมองบุคคลที่สาม (Third-Person) หรือมุมมองอิสระ (Free Camera)
 - **เครื่องมือจำลองสถานการณ์ (Sandbox Tools):**
- **การปลูกต้นไม้:** ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของต้นไม้จาก Toolbar และนำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการในฉาก เมื่อวางแล้ว ระบบจะคำนวณผลกระทบตามตรรกะที่ตั้งไว้ (เช่น ลดอุณหภูมิเฉพาะจุดลง 1-2°C) และอัปเดตค่าที่แสดงบน UI ทันที
 - **การเปลี่ยนพื้นผิว:** ผู้ใช้สามารถเลือกอาคารและเปลี่ยนวัสดุหลังคาเป็น Cool Roof หรือ Green Roof ซึ่งจะส่งผลให้ค่าอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิโดยรอบลดลงตามค่าพารามิเตอร์ที่อ้างอิงจากงานวิจัย
 - **การติดตั้งสปริงเกอร์:** ผู้ใช้สามารถติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อพ่นละอองน้ำ ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณนั้นได้ชั่วคราว
- **การแสดงผลตอบรับ:** ทุกการกระทำของผู้ใช้จะส่งผลต่อค่าอุณหภูมิและคุณภาพอากาศ ซึ่งจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวเลขและแถบสีบน UI แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสังเกตผลกระทบได้ทันที

รูปที่ 4.3 ภาพหน้าจอฉากจำลองสถานการณ์ 3 มิติ แสดงผู้ใช้งานกำลังทดลองปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิ

3) ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant)

ระบบ AI Assistant ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ตามบริบท โดยเชื่อมต่อกับ ChatGPT API เมื่อผู้ใช้เรียกใช้งาน ระบบจะรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันของพื้นที่ (เช่น อุณหภูมิ 36°C, ค่า PM2.5 สูง, มีพื้นที่สีเขียว น้อย) และสร้างเป็นพรอมต์ (Prompt) ส่งไปยัง API เพื่อขอคำแนะนำ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นคำแนะนำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น "พื้นที่นี้มีอุณหภูมิสูงและขาดร่มเงา ลองพิจารณาปลูกต้นไม้ทรงพุ่มใหญ่เพื่อสร้างร่มเงา หรือเปลี่ยนพื้นผิวทางเท้าเป็นวัสดุสะท้อนความร้อน (Cool Pavement) เพื่อลดการสะสมความร้อน" คำแนะนำนี้จะปรากฏบนหน้าต่าง UI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

รูปที่ 4.4 ภาพหน้าจอแสดงการทำงานของ AI Assistant ที่ให้คำแนะนำตามบริบทของพื้นที่จำลอง

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในเชิงเทคนิคตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ได้ผลลัพธ์ดังนี้

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางเทคนิคของระบบ

หัวข้อการทดสอบ	ผลการทดสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล PM2.5	เปรียบเทียบกับสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย $\pm 15\%$ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับอุปกรณ์ต้นแบบ
อัตราเฟรม (FPS)	- ฉากแผนที่ภาพรวม: เฉลี่ย 55-60 FPS - ฉากจำลอง 3 มิติ: เฉลี่ย 40-50 FPS
เวลาในการโหลด (Loading Time)	- โหลดเข้าฉากแผนที่ภาพรวม: 3-5 วินาที - โหลดเข้าฉากจำลอง 3 มิติ: 8-12 วินาที
เวลาในการดึงข้อมูล	- ดึงข้อมูลอุณหภูมิจาก API: < 1 วินาที - ดึงข้อมูล PM2.5 จาก Firebase: < 1 วินาที

ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ราบรื่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถแสดงผลและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

4.3 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญ

ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินระบบในมิติต่างๆ

4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน (กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป)

จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน สามารถสรุปผลการประเมินในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ (Likert Scale) ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ
1. ความง่ายในการใช้งานหน้าจอแผนที่ภาพรวม			
2. ความชัดเจนและประโยชน์ของข้อมูลบน Dashboard			
3. ความง่ายในการควบคุมในฉากจำลอง 3 มิติ			
4. ความเข้าใจง่ายของเครื่องมือจำลองสถานการณ์			
5. ประโยชน์ของคำแนะนำจาก AI Assistant			
6. การออกแบบ UI และความสวยงามโดยรวม			
ความพึงพอใจโดยรวม			

ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมในระดับ xxx ($\bar{x} = xxx$) โดยประเด็นที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ ประโยชน์ของคำแนะนำจาก AI Assistant ($\bar{x} = xxx$) และ ความง่ายในการใช้งานหน้าจอแผนที่ภาพรวม ($\bar{x} = xxx$)

สำหรับข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิด สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- **ด้านบวก:** ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชมแนวคิดของโครงการที่ทำให้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้ผ่านการจำลองสถานการณ์ และมองว่า AI Assistant เป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
- **ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง:**

- ควรมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละมาตรการให้ละเอียดขึ้น
- อยากให้มีพื้นที่จำลอง 3 มิติที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น
- ควรเพิ่มวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการจำลองให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ เช่น การสร้างแหล่งน้ำ, การใช้ Cool Pavement

4.3.2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ สามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี้

- **ความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมระบบ:** ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการเลือกใช้ Unity Engine ร่วมกับ Mapbox และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API และ Firebase เป็นแนวทางที่เหมาะสมและทันสมัย สามารถต่อยอดได้ในอนาคต
- **ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง:** ตรรกะการจำลองสถานการณ์ (Simulation Logic) มีความสมเหตุสมผลในระดับเบื้องต้น แต่เสนอแนะว่า ในอนาคตควรมีการนำแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น (เช่น Computational Fluid Dynamics - CFD) มาใช้ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์
- **ศักยภาพในการประยุกต์ใช้:** ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นตรงกันว่าระบบนี้มี ศักยภาพสูงในการเป็น เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Tool) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเขต หรือ กทม. และเป็น เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม (Public Participation Tool) ที่ดีเยี่ยมสำหรับภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรับฟังความคิดเห็น
- **ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค:** ควรมีการทำ Data Validation อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาการนำข้อมูลประเภทอื่นๆ เข้ามาใช้ในแบบจำลอง เช่น ข้อมูล ทิศทางลม ข้อมูลการจราจร หรือข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้การจำลองมีความสมจริงยิ่งขึ้น

4.4 อภิปรายผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ได้ครบถ้วน กล่าวคือ สามารถ พัฒนาระบบ Digital Twin ต้นแบบ (วัตถุประสงค์ 1.2.1) ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเซ็นเซอร์จริงมาแสดงผลและจำลองสถานการณ์ได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ทำให้เกิดการ ศึกษาและออกแบบกระบวนการ รับส่งข้อมูล (วัตถุประสงค์ 1.2.2) ที่มีประสิทธิภาพจากฮาร์ดแวร์สู่ซอฟต์แวร์ และตัวระบบเอง

ก็ทำหน้าที่เป็น สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ (วัตถุประสงค์ 1.2.3) ที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจปัญหา สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าระบบมีศักยภาพในการ นำไป ทดสอบและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริง (วัตถุประสงค์ 1.2.4)

2. ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี Digital Twin ผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องยืนยันว่าเทคโนโลยี Digital Twin ที่ถูกนำเสนอในบทที่ 2 สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทของกรุงเทพมหานครได้จริง ระบบที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของ Digital Twin คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกจริงและโลก เสมือน (Data Linkage) ผ่านเซ็นเซอร์และ API และการใช้แบบจำลองเสมือนเป็น พื้นที่ทดลอง (Sandbox) สำหรับการจำลองสถานการณ์ What-if Scenarios ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและ ต้นทุนก่อนการดำเนินนโยบายจริง

3. ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) และการมีส่วนร่วม ผล การประเมินความพึงพอใจที่อยู่ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการออกแบบระบบ ที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย (Data Visualization) เช่น Dashboard หรือการแสดงผลตอบรับแบบทันทีในฉาก จำลอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับการพัฒนา เมืองได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่กล่าวไว้ ในบทที่ 1

4. ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาต่อยอด แม้ว่าระบบต้นแบบจะประสบ ความสำเร็จในการทำงาน แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการอันเนื่องมาจากขอบเขตของโครงการ ได้แก่ การมีพื้นที่จำลอง 3 มิติเพียงแห่งเดียว และตรรกะการจำลองที่ยังเป็นแบบ Simplified ซึ่งผลการประเมินจากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับแนว ทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต เช่น

- **ขยายพื้นที่ศึกษา:** สร้างแบบจำลอง 3 มิติให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ใน กรุงเทพฯ
- **เพิ่มความซับซ้อนของแบบจำลอง:** นำแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ คำนวณผลกระทบให้แม่นยำขึ้น และเพิ่มปัจจัยอื่นๆ เช่น ลม, การจราจร, ความชื้น เข้ามาในการจำลอง
- **เพิ่มความหลากหลายของมาตรการ:** เพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ หลากหลายขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะ, การขุดลอกคูคลอง, การวางผัง อาคารเพื่อเปิดช่องลม
- **พัฒนาสู่แพลตฟอร์มเว็บ:** เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่าน เว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

โดยสรุป ผลการดำเนินงานของโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Digital Twin ในการเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อการวางแผนเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน